

Künstliche Intelligenz im klinischen Alltag

Universitätsmedizin Essen - Institut für KI in der Medizin (IKIM)
AG Medical Machine Learning

Dr. med. Moon Kim

Universitätsmedizin Essen

- Insgesamt 32 Kliniken, 24 Institute und 1.700 Betten.
- Rund 11.000 Experten bringen jährlich ihr Fachwissen bei mehr als 70.000 stationären und 300.000 ambulanten Patienten ein.
- Smarthospital-Ranking Nr. 16 weltweit
<https://r.statista.com/en/healthcare/worlds-best-smart-hospitals-2025/ranking/>

UK Essen



Herzzentrum Huttrop



Ruhrlandklinik



Protonentherapie (WPE)



ProCelsio



St. Josef Krankenhaus



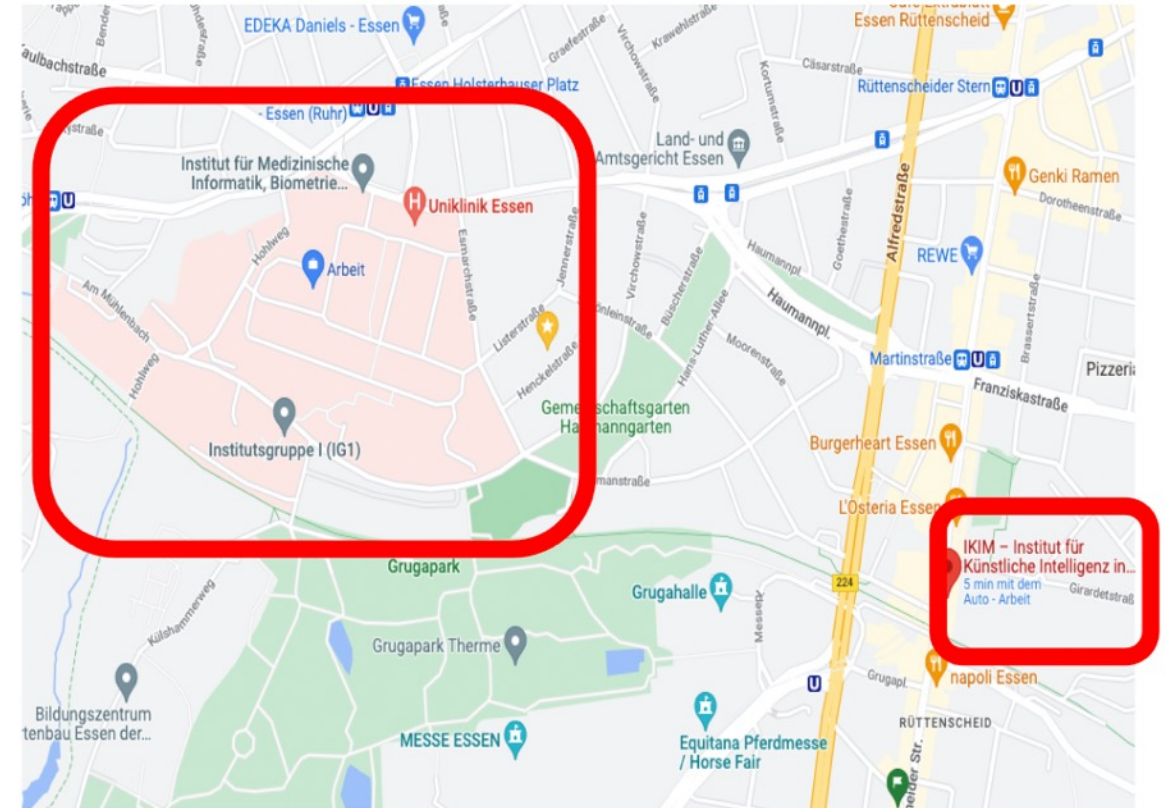
Institute for AI in Medicine (IKIM)

2020: Gründung

- Gründung des Instituts als Teil des Universitätsklinikums Essen und der Universität Duisburg-Essen.
 - 6 Personen im Gründungsteam
- => Mandat für die Patientenversorgung (klinische Tätigkeit).

2025:

- 5 Professoren, 14 PostDocs, 80+ PhD und 19 IT-Entwickler.
- Teamstruktur: Interdisziplinäres Team aus: Ärzten, Physikern, Informatikern, Biologen, Mathematikern, Software-Ingenieuren



We treat patients not data

N

Published in partnership with The Hormel Institute, University of Minnesota



<https://doi.org/10.1038/s41698-024-00553-6>

All models are wrong and yours are useless: making clinical prediction models impactful for patients

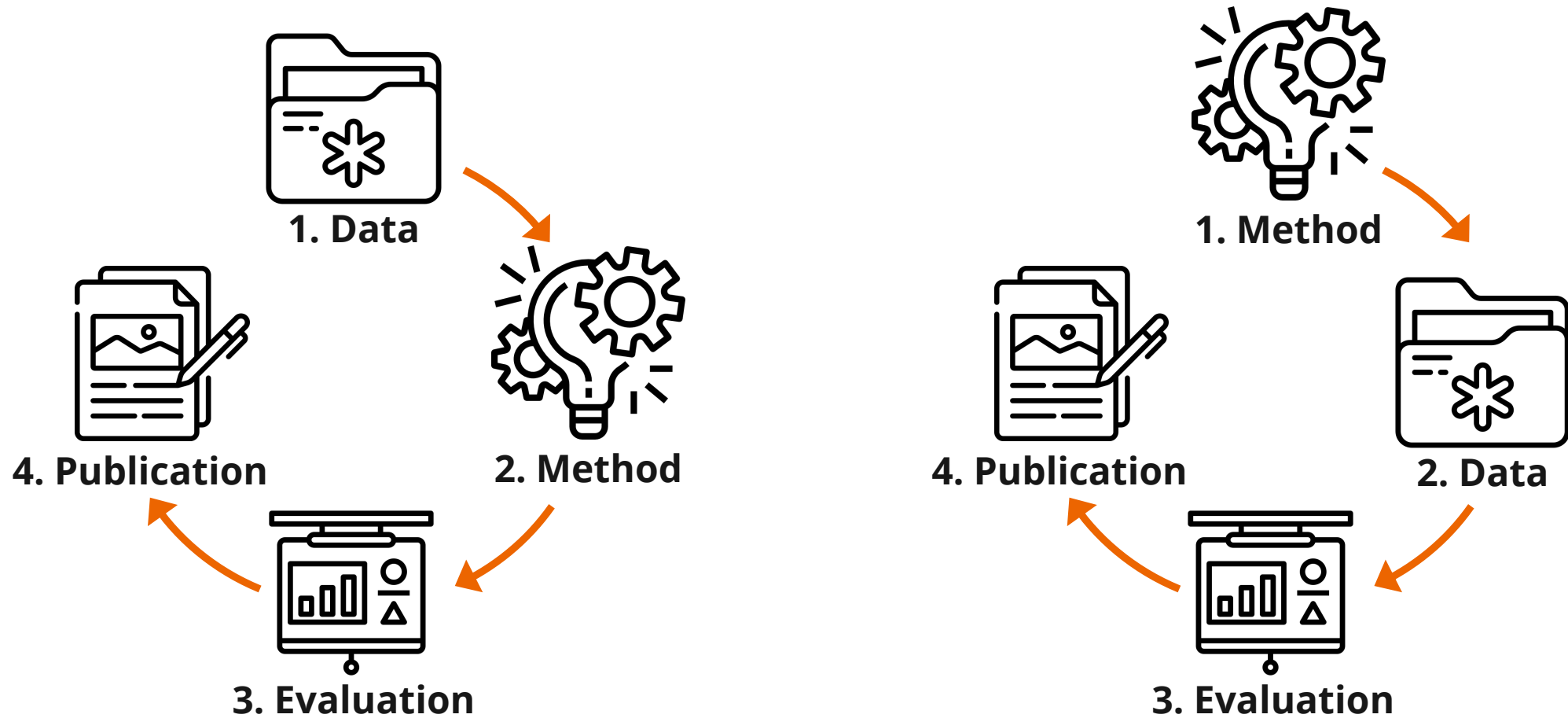
Florian Markowetz

 Check for updates

Most published clinical prediction models are never used in clinical practice and there is a huge gap between academic research and clinical implementation. Here, I propose ways for academic researchers to be proactive partners in improving clinical practice and to design models in ways that ultimately benefit patients.

“a model designed to be used for patients is useless unless it is actually used for patients”

Zwei Varianten der Modellentwicklung

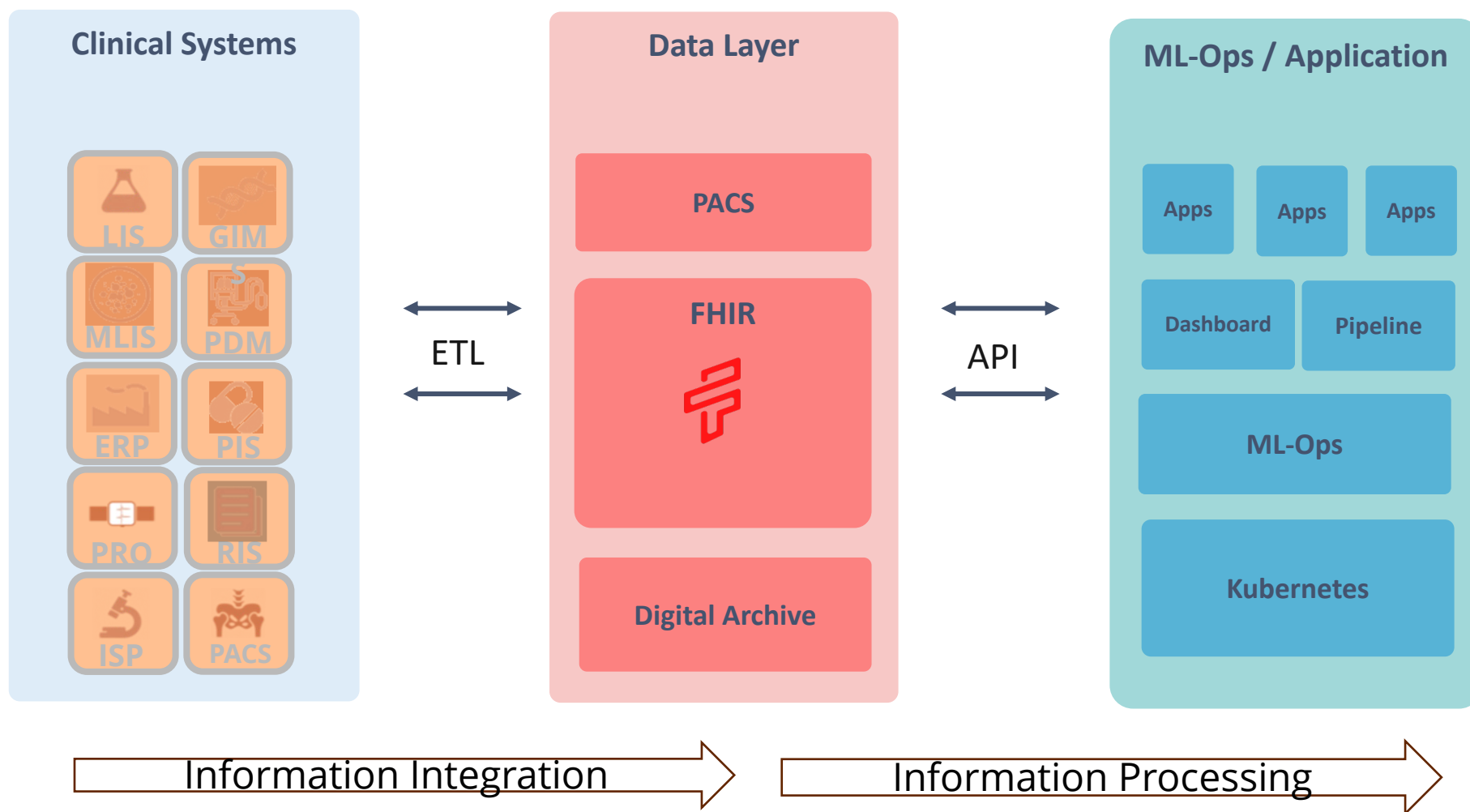


Zutaten

- Datenverfügbarkeit & -kuration
 - Interoperabilität, FHIR, DICOM
- Computing-Infrastruktur & Software-Stack
 - Moderne cloud technologie (k8s, ...)
 - Code as infrastructure, Modularität
- Interdisziplinäres Team / Setup
 - Um echte Probleme zu lösen! Thinking backwards.
 - UI & UX - Anwenderfreundlichkeit
- Richtiges mindset!
- Ziel: Verbesserung der Patientenversorgung oder des medizinischen Prozess (z.B. Dokumentation)



Klinische Datenintegration und App. Entwicklung

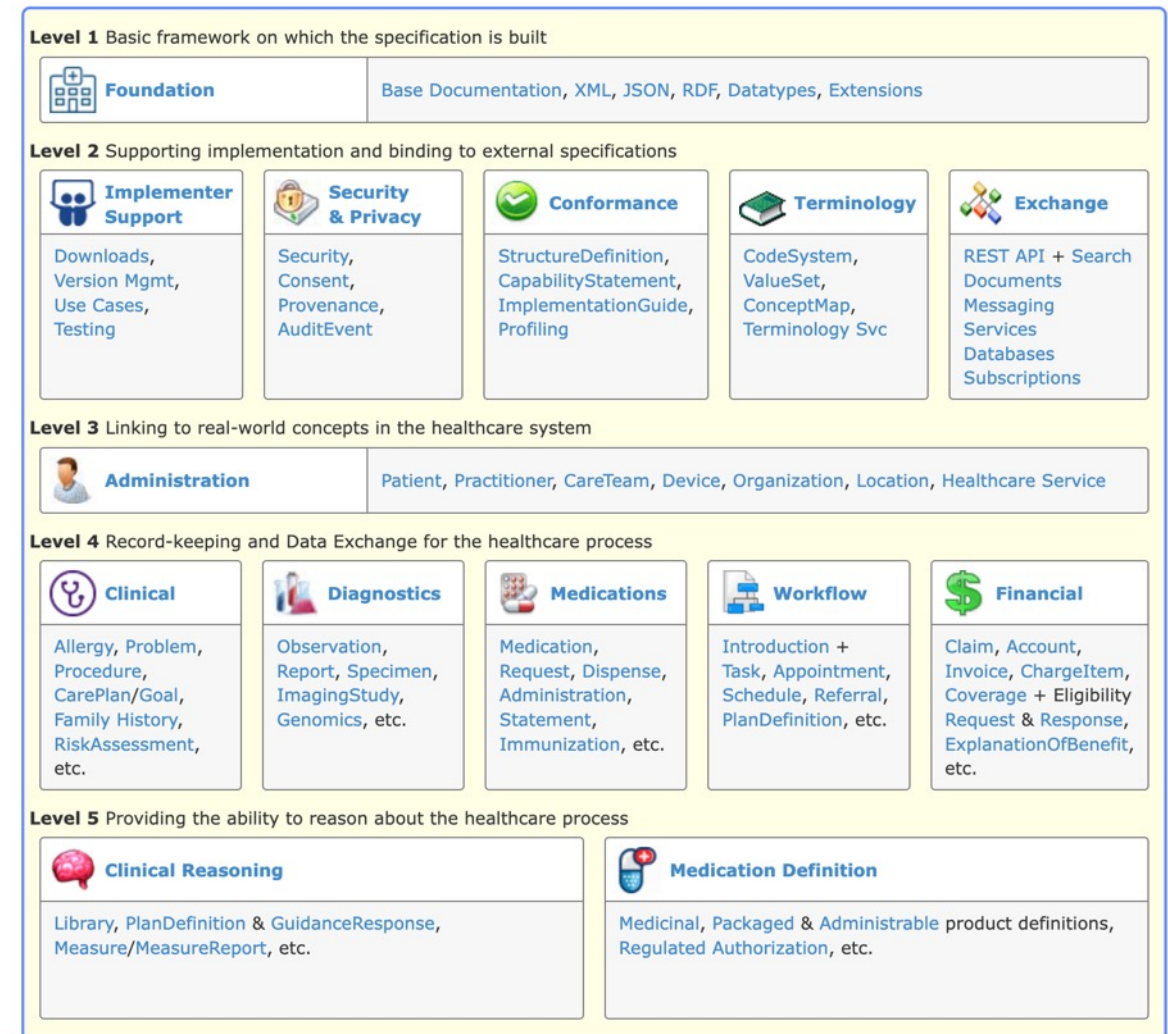


Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR)

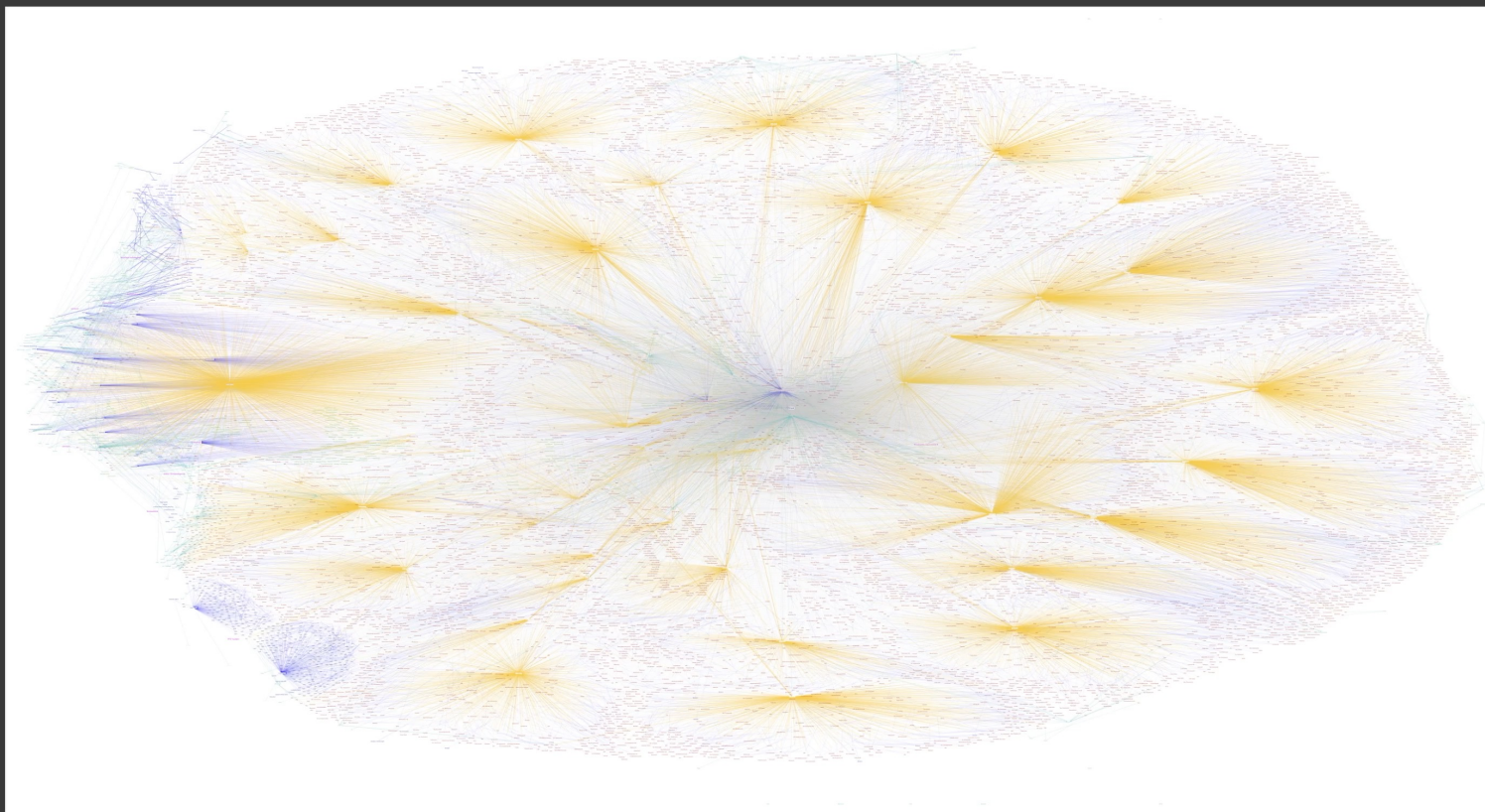
Moderner Standard von Health Level 7 (HL7)

- gewährleistet die nahtlose **Interoperabilität** im Gesundheitswesen.
- basiert auf **standardisierten APIs**
- repräsentiert **digitalisierte medizinische Informationen** in Form von **modularen Ressourcen**, um den Datenaustausch zu optimieren.

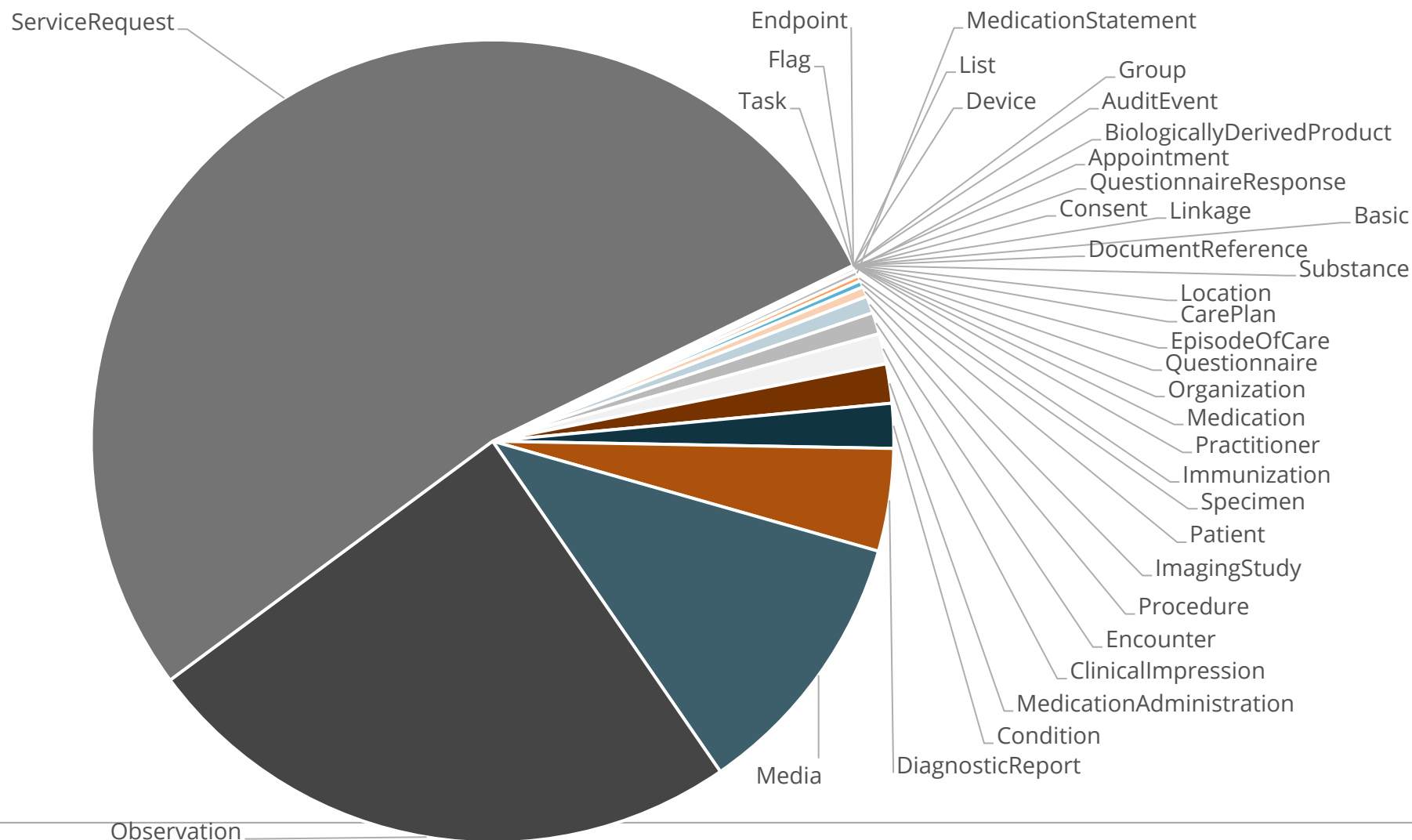
Die FDA empfiehlt FHIR als interoperablen Kommunikationsstandard für alle zukünftigen medizinischen Geräte.



????



2.3 Milliarden FHIR Ressourcen (09/2025)



Beispielkohorte in FHIR

Kohorten-identification: Patienten mit positiven PCR-RNA Corona Test im Jahr 2021, die innerhalb von 14 Tagen danach eine radiologische Bildgebung erhalten haben.

[https://ship.ume.de/app/FHIR/r4/Observation?](https://ship.ume.de/app/FHIR/r4/Observation?code=https://loinc.org%7c94759-8&value-string=14%2C15&date=ge2021-01-01&date=le2022-01-01&_sort=date&_include:iterate=Observation:subject&_revinclude:iterate=ImagingStudy:subject)

[code=https://loinc.org%7c94759-8](https://loinc.org%7c94759-8)&value-string=14%2C15

&date=ge2021-01-01&date=le2022-01-01&_sort=date

&_include:iterate=Observation:subject

&_revinclude:iterate=ImagingStudy:subject

```
"code": {  
  ▼ "coding": [  
    ▼ {  
      "system": "https://loinc.org",  
      "code": "94759-8",  
      "display": "SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA NAA+probe Q1 (Nph)"  
    },  
    ▼ {  
      "system": "https://uk-essen.de/LAB/Nexus/Swisslab/ANALYT/CODE",  
      "code": "vpCoVY07",  
      "display": "SARS-CoV-2-RNA, PCR über Alinity (8.9.20 erster Routineauf)"  
    }  
  ]  
}
```

App Development: Patient Dashboard

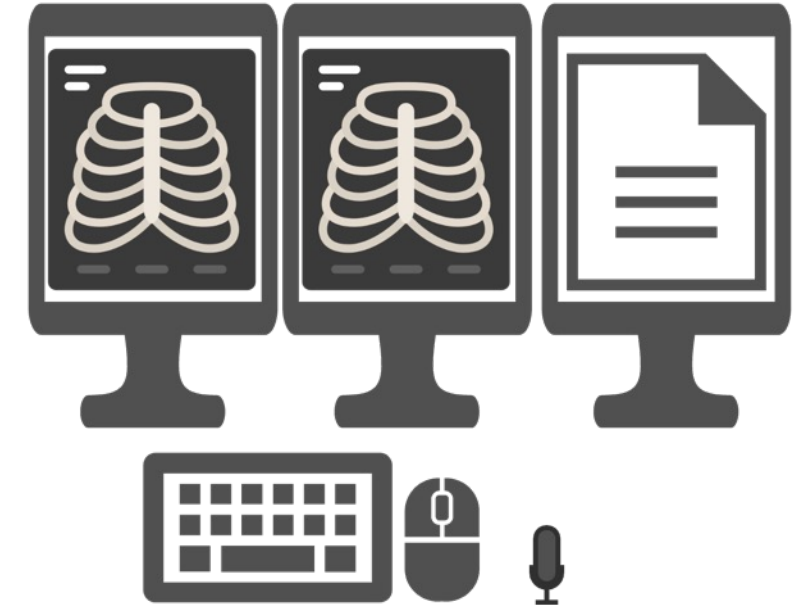
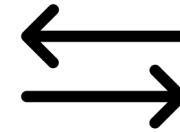
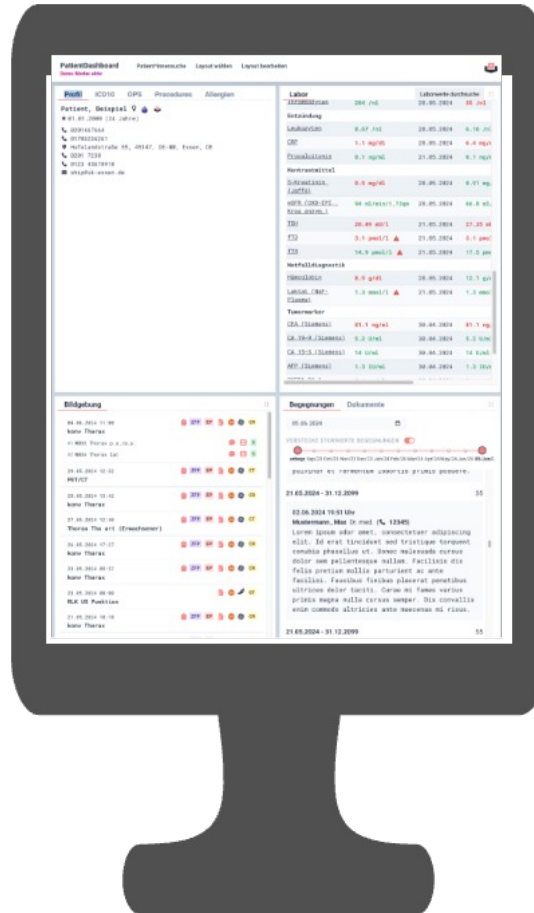


Strukturierte,
standardisierte
Daten

DICOMweb™



Documents:
Indexing, LLM



Patient Dashboard

Bildgebung

10.08.2021 16:55

konv Thorax









30.06.2021 12:52

PET-CT









16.02.2021 12:07

CT Thorax









#1 Topogram 0.6 Tr20 (Chest)

 2

#2 Thorax 5.0 Br40 3 (Chest)

 69

#3 Thorax 5.0 B157 3 (Chest)

 69

#4 Thorax 1.0 Br40 3 (Chest)

 344

#5 Thorax LF 1.0 B157 3 LCAD (Chest)

 344

#6 BWS KF 3.0 MPR sag (Chest)

 54

#7 Thorax 10.0 MIP ax (Chest)

 32

#501 Patient Protocol

 1

16.02.2021 12:07

CT Abdomen









ICD10 OPS Procedures Allergien

- C78.0 Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge
- F98.1 Nichtorganische Stuhlinkontinenz
- R15 Stuhlinkontinenz
- N39.48 Sonstige Harninkontinenz
- C64 Nierenkarzinom
- U99.0! Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2
- I10.00 Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- Z11+ Spezielles Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten
- A04.71 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit Organkomplikation
- F05.1 Delir bei Demenz
- E27.4 Nebenniereninsuffizienz
- F05.8 Sonstige Formen des Delirs
- G20.20 Primäres Parkinson-Syndrom Stadium 5 nach Hoehn und Yahr ohne Wirkungsfluktuation

Begegnungen Dokumente

Arztbriefe (25) ▼

digitales Archiv (SHA) (82) ▼

Keine Kategorie (390) ▼

Mikrobiologie/Virologie (31) ▼

Radiologie (Befund + Bild) (82) ▼

sonstige Berichte (32) ▼

weitere Befunde (16) ▼

Labor

Entzündung

Leukozyten 8.44 /nl

CRP 3 mg/dl

Procalcitonin 0.11 ng/ml

Kontrastmittel

S-Kreatinin 0.93 mg/dl
(Jaffé).

eGFR (CKD-EPI, Krea enzym.) 74.7 ml/min/1,73qm

TSH 1.67 mU/l

fT3 4.4 pmol/l

fT4 18.3 pmol/l

Notfalldiagnostik

Hämoglobin 10.7 g/dl

Laktat (NaF-Plasma) 1.2 mmol/l

D-Dimere 2.18 mg/l
(Innovance).

Tumormarker

CEA (Siemens) 21.1 ng/ml

CA 19-9 (Siemens) 11.4 U/ml

Ward

Ward Station

Q

KMT1

Station

Patienten

Todos

Warnungen

Allgemein

Einstellungen

Modus wechseln

Ausloggen

Patient hinzufügen

Anzeige

Patienten filtern...

Watchlist

Zimmer 1

***** (**) A P

- Sonstige Zytomegalie
- Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV
- Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer

HF 105 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 37.8 Cel Hb 9.7 g/dl

CRP 7.5 mg/dl Thro 13 /nl

PCT 0.86 ng/ml Neu Anz. 1.38 /nl

Leuk 14.04 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 2

***** (**) A P

- Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission

HF 85 /min BD 140/83 mm[Hg]

Temp 36 Cel Hb 7.7 g/dl

CRP 13.8 mg/dl Thro 5 /nl

PCT 0.87 ng/ml Neu Anz. nicht messbar

Leuk 0.1 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 3

***** (**) A P

- Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten

HF 81 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 36.3 Cel Hb 7.7 g/dl

CRP 0.4 mg/dl Thro 366 /nl

Neu Anz. 2.75 /nl Leuk 2.97 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 4

***** (**) A P

- Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet
- Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission

HF 71 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 35.6 Cel Hb 10.1 g/dl

CRP 0.6 mg/dl Thro 355 /nl

Neu Anz. 8.1 /nl Leuk 10.34 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 5

***** (**) A P

1

- Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission

HF 68 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 35.3 Cel Hb 8.2 g/dl

CRP 0.4 mg/dl Thro 8 /nl

Neu Anz. 1.66 /nl Leuk 2.49 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 6

***** (**) A P

- Myelosarkom
- Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression

HF 68 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 36.3 Cel Hb 7.9 g/dl

CRP 3.1 mg/dl Thro 46 /nl

Neu Anz. 1.76 /nl Leuk 2.94 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 7

***** (**) A P

1

- Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]

HF 60 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 36.5 Cel Hb 9.4 g/dl

CRP 0.8 mg/dl Thro 63 /nl

Neu Anz. 0.2 /nl Leuk 0.41 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 8

***** (**) A P

- Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
- Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet

HF 82 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 36.7 Cel Hb 8.1 g/dl

CRP 0.4 mg/dl Thro 44 /nl

Neu Anz. 1.01 /nl Leuk 1.37 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 9

***** (**) A P

- Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- Akute Leukämie nicht näher bezeichneten

HF 72 /min BD 0/0 mm[Hg]

Temp 36.3 Cel Hb 9.9 g/dl

CRP 1.1 mg/dl Thro 72 /nl

Neu Anz. 3.55 /nl Leuk 3.82 /nl

Notiz Öffentlich Privat

Zimmer 10

***** (**) A P

- Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer
- Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher

HF 88 /min BD 0/0 mm[Hg]

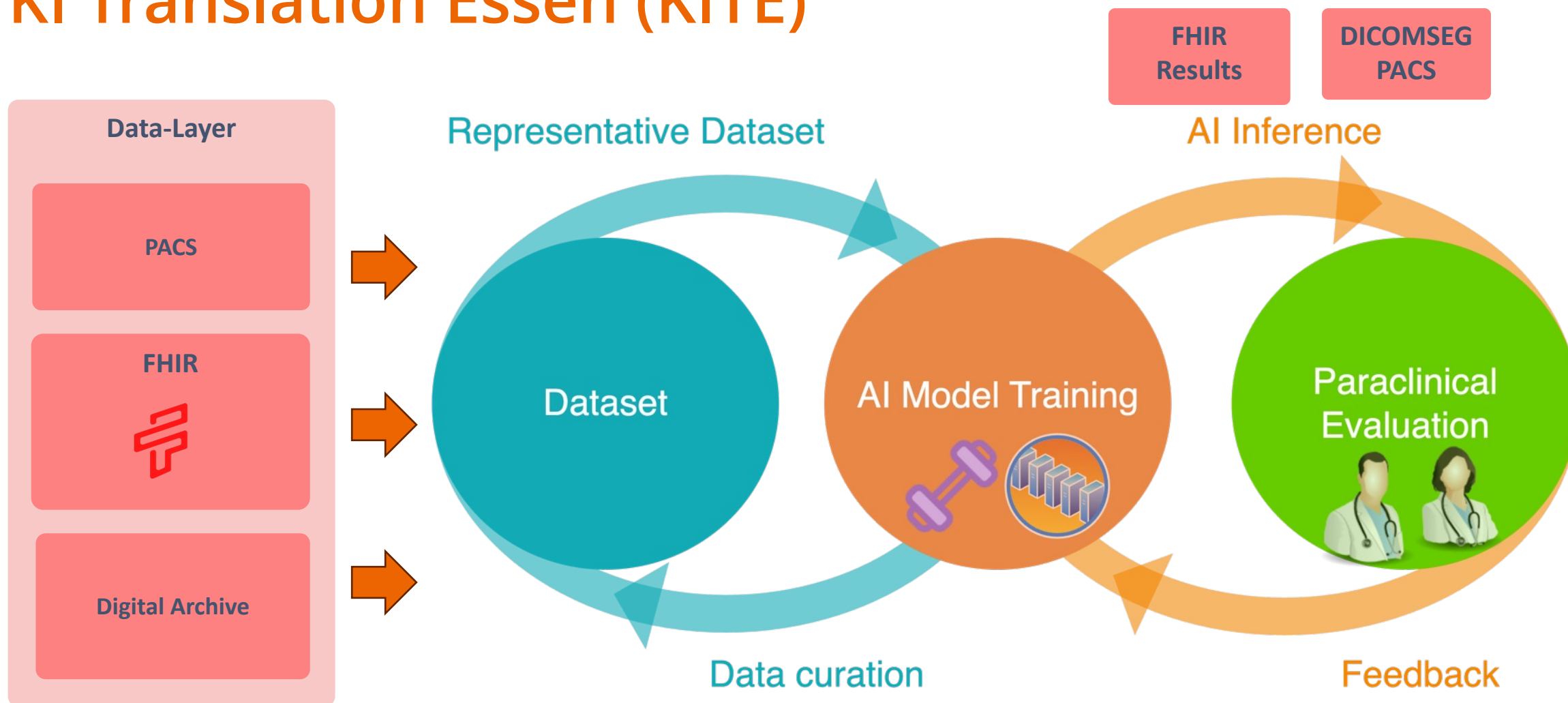
Temp 36.3 Cel Hb 7.5 g/dl

CRP 0.4 mg/dl Thro 64 /nl

Neu Anz. 2.32 /nl Leuk 2.9 /nl

Notiz Öffentlich Privat

KI Translation Essen (KITE)



Inhouse IT-Infrastructure

GPU

64x NVIDIA A6000 48 GB RAM

60x NVIDIA A100 80 GB RAM

46x NVIDIA H100 80 GB RAM

12x NVIDIA L40s 48 GB RAM

2x NVIDIA GH200 96 GB RAM

8x NVIDIA B300 288 GB RAM

CPU

44x 32-core AMD 7543 2,8 Ghz

8 x 32-core Intel 8362 2,8 Ghz

Network

2x 64 Port 100 Gb/s QSFP28

4x 32 Port 100 Gb/s QSFP28

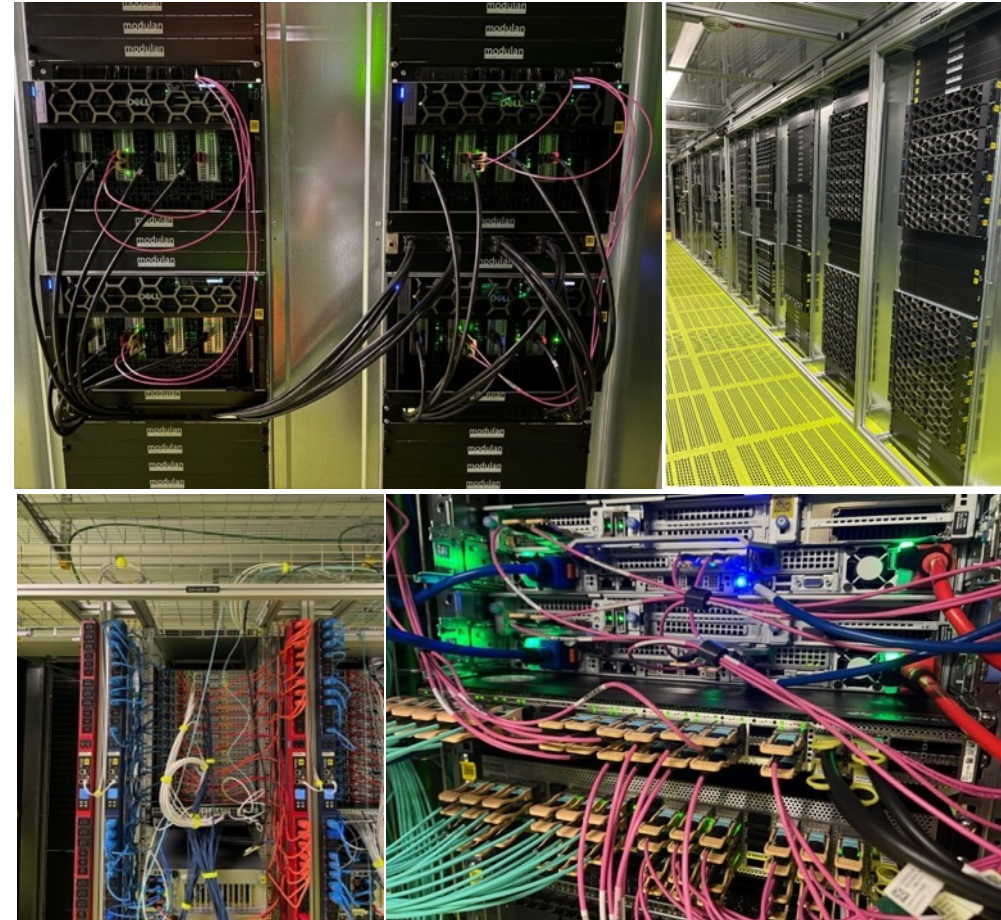
1x 64 Port 400 Gb/s Infiniband OSFP

Storage

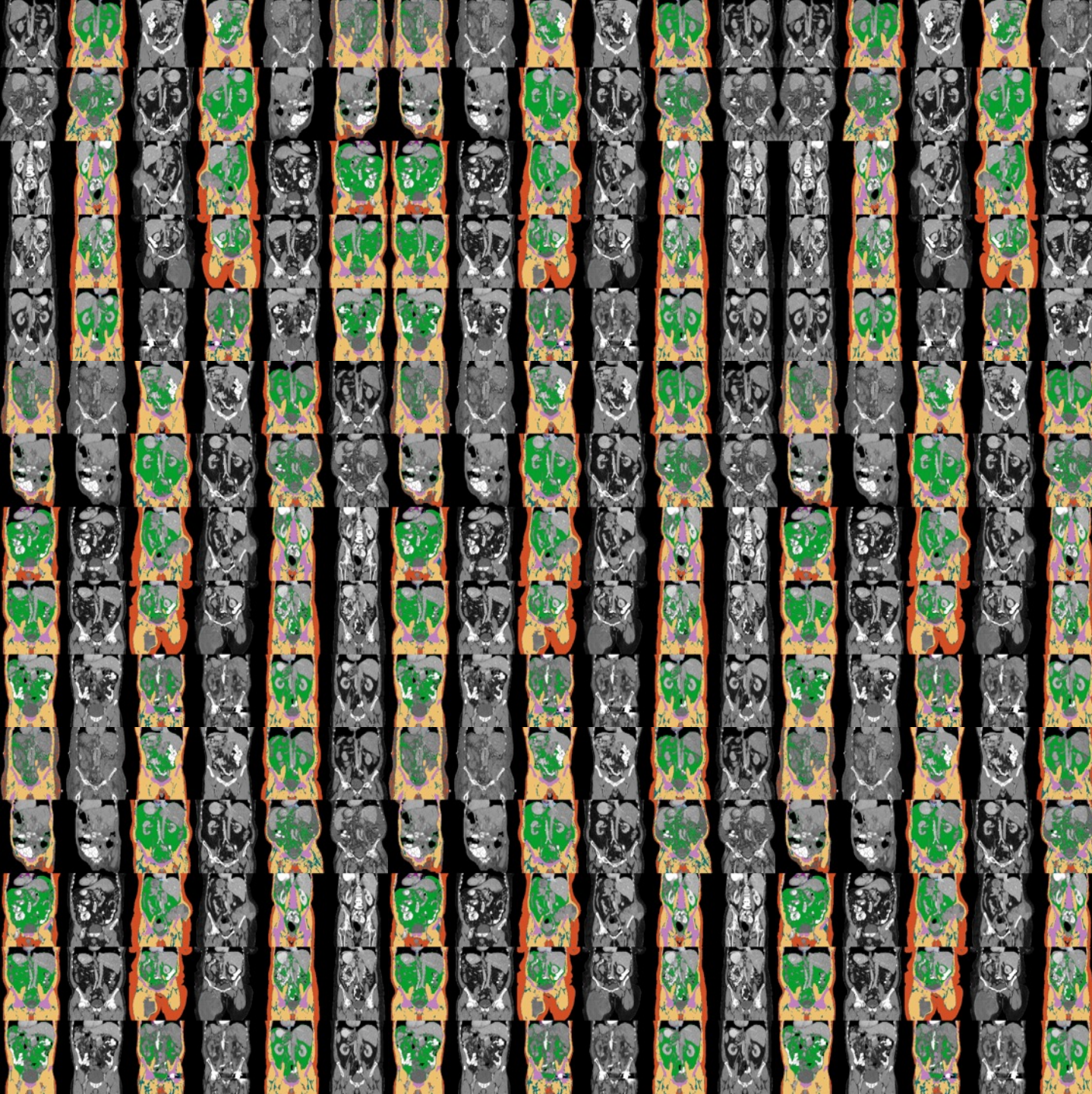
> 1,1 PB NVMe All-Flash

> 120 GB/s System-Read

> 2 PB HDD Archive

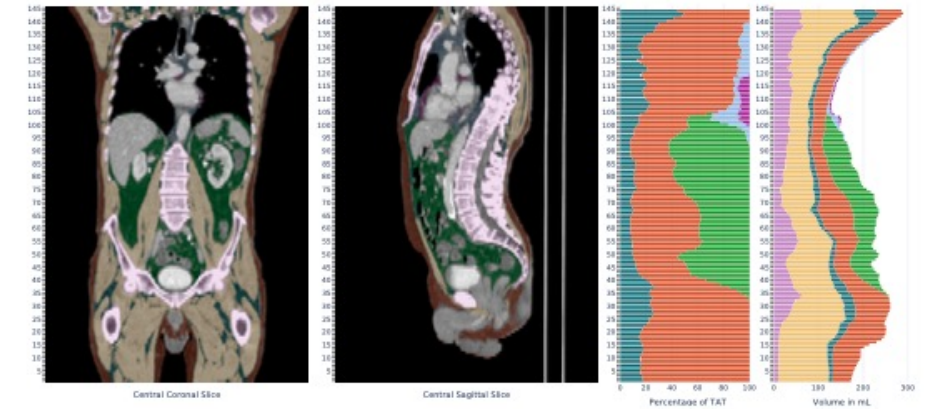


Ausgewählte Projekte

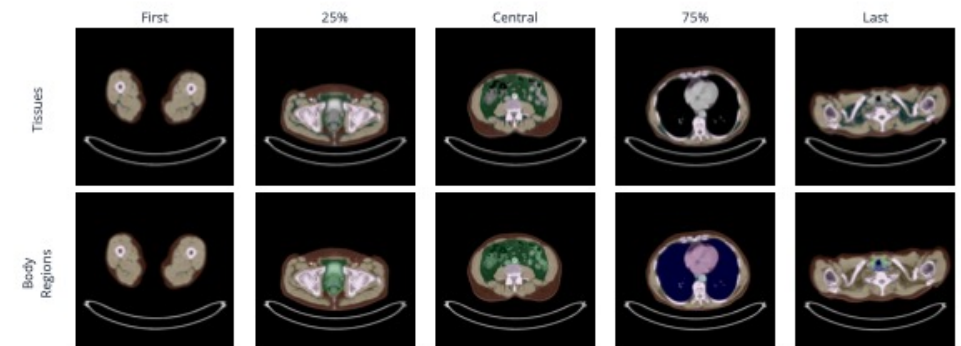


Body Composition Analysis Report

Summary

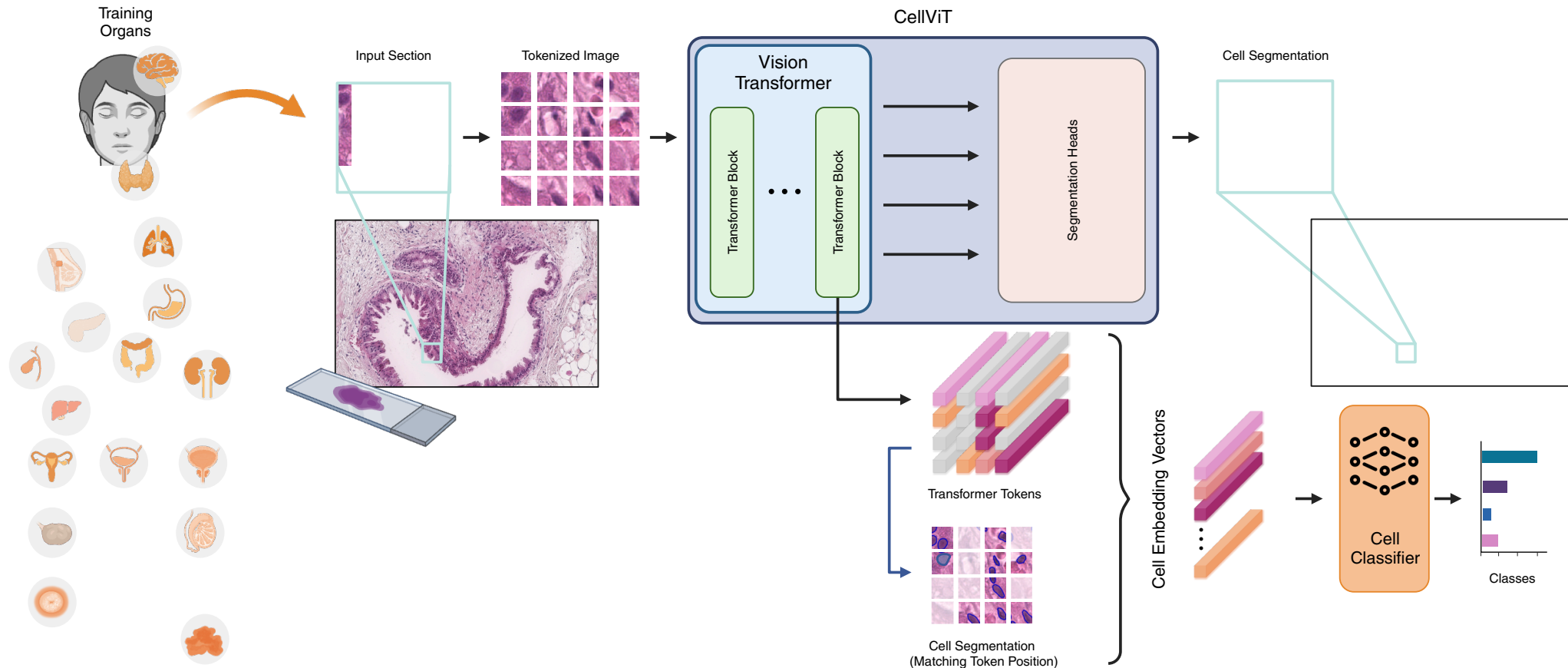


Equidistant Axial Slices



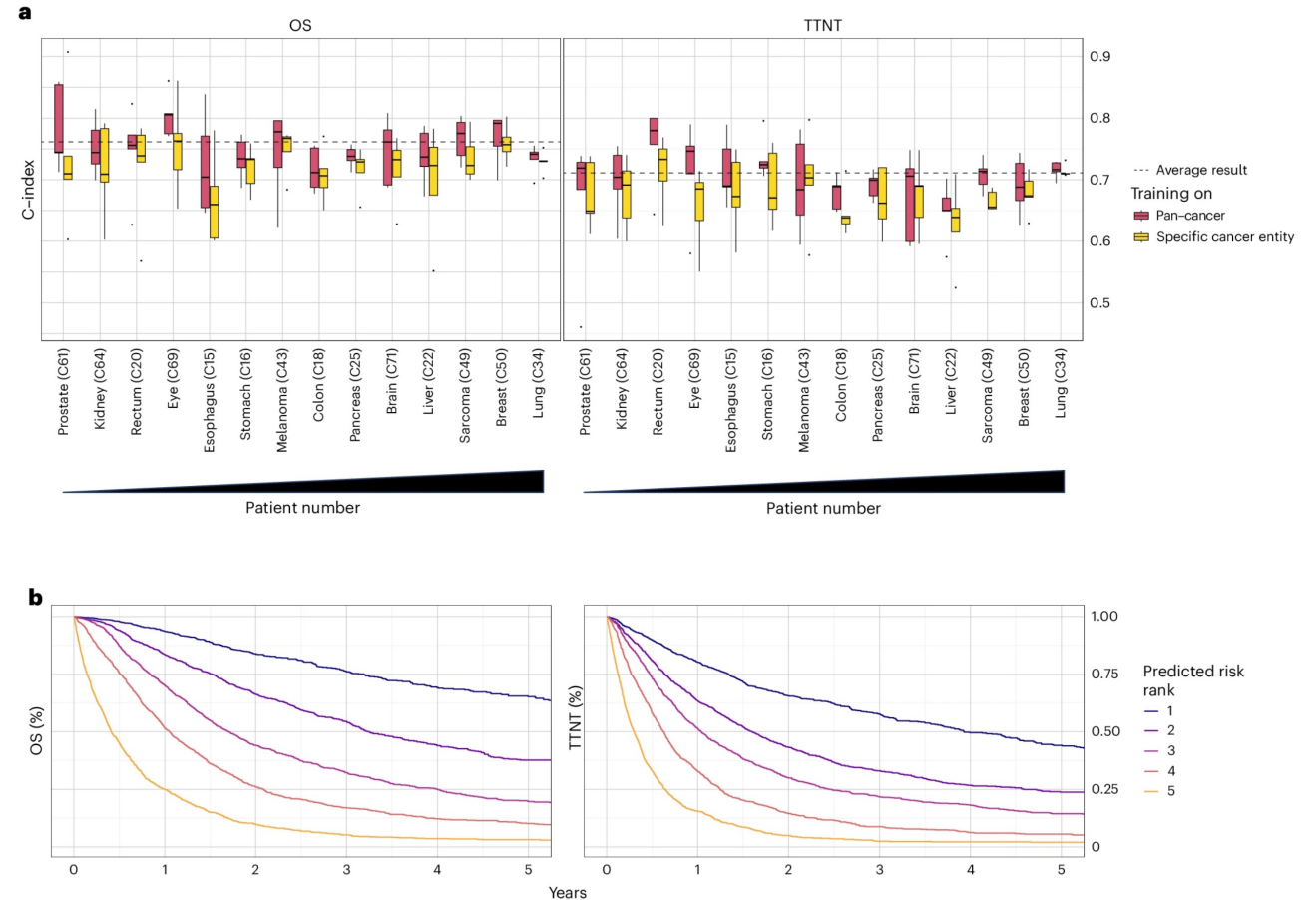
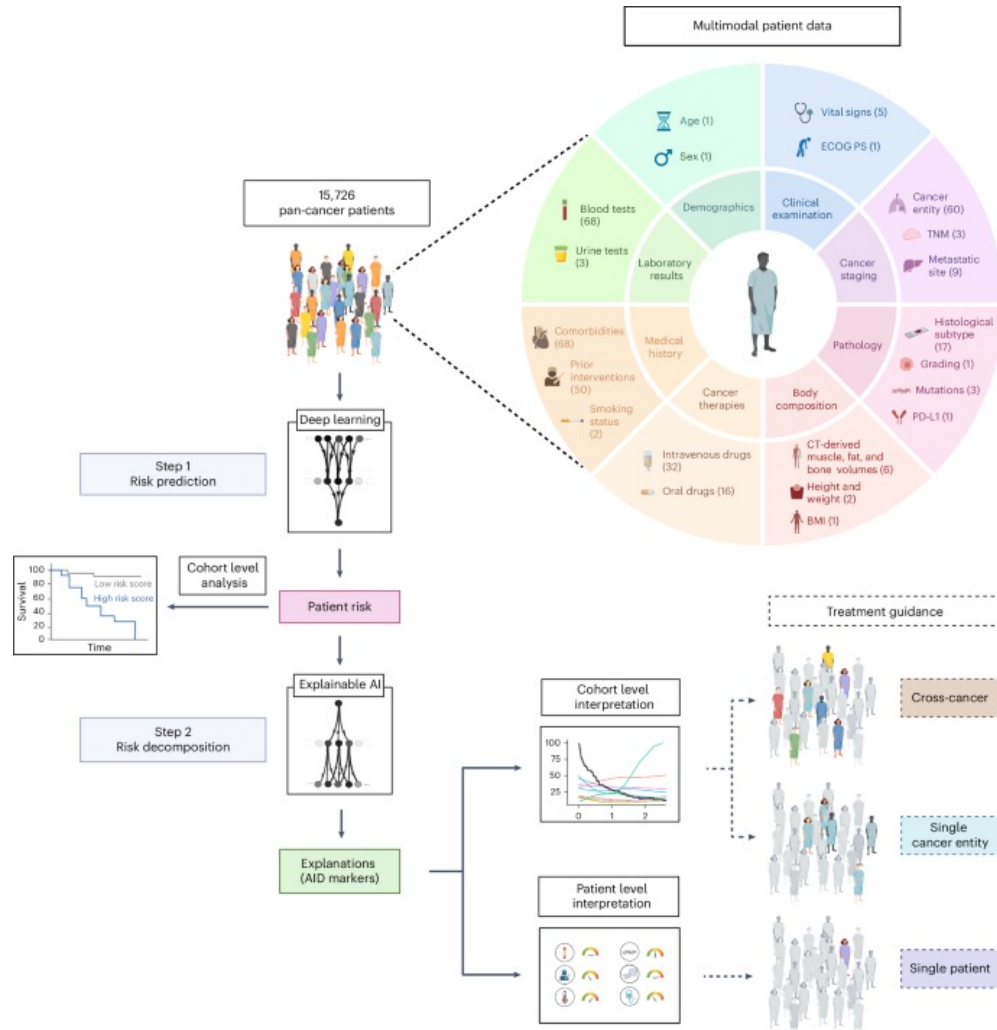
Koitka, Sven, Lennard Kroll, Eugen Malamutmann, Arzu Oezcelik, and Felix Nensa. 2021. "Fully Automated Body Composition Analysis in Routine CT Imaging Using 3D Semantic Segmentation Convolutional Neural Networks." *European Radiology* 31(4):1795–1804. doi: 10.1007/s00330-020-07147-3.

CellViT



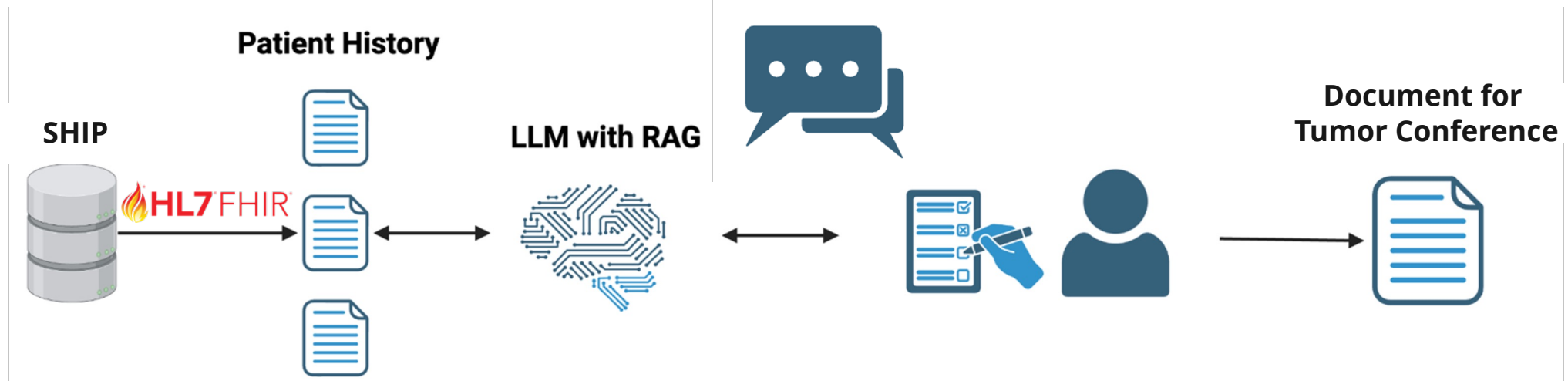
Hörst, F., Rempe, M., Kleesiek, J. *Et al.* (2024) CellViT: Vision Transformers for precise cell segmentation and classification. Medical Image Analysis (Vol. 94, p. 103143). <https://doi.org/10.1016/j.media.2024.103143>
<https://github.com/TIO-IKIM/CellViT>

Pancancer Analyse von 15.762 Patienten



Keyl, J., Keyl, P., Montavon, G. *et al.* Decoding pan-cancer treatment outcomes using multimodal real-world data and explainable artificial intelligence. *Nat Cancer* **6**, 307–322 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43018-024-00891-1>

LLM zur Vorbereitung von Tumorboard Dokumentation



- Vordefinierte Prompts für einzelne Fragestellungen (z.B. Erstdiagnose, Therapieverlauf etc.)
- Anzeige / Verlinkung der Originaldokumente zur Verifizierung der LLM Antworten
- Nutzer validiert die Antworten zu den Prompts und kann ggf. Korrektur vornehmen.
- Ergebnisse werden in FHIR strukturiert dokumentiert.

Anonym

> Volltextsuche



Name	Datum
Radiologischer Befund CT Thorax	02.11.2024
Radiologischer Befund CT Thorax	02.09.2024
Radiologischer Befund CT Abdomen	02.07.2024
Tumorboardprotokoll TB:394429	05.07.2024
Tumorboardprotokoll TB:367009	04.04.2024
Tumorboardprotokoll TB:366989	02.04.2024
Arztbrief Arztbrief WTZI_STAT	03.01.2025
Arztbrief AUG_KLIDO1	03.11.2024
Arztbrief Arztbrief WTZI_STAT	02.11.2024
Pathologischer Befund Befundbericht	01.07.2024

Klinische Angaben: Aderhautmelanom
Fragestellung: Verlaufskontrolle

CT: Thorax mit i.v. KM, 2-D-Rekonstruktion vom 19.11.2024:
CT: Leber-Doppelsonographie, 2-D-Rekonstruktion vom 19.11.2024:

Zum Vergleich liegen mehrere Voruntersuchungen vor, zuletzt eine CT-Thorax/Abdomen Untersuchung vom 24.08.2024.

Befund:

Thorax:

Gering größenprogrediente solide pulmonale Noduli (ex. linker Unterlappen ima 7/215: 7 mm, zuvor: 5 mm). Gering progrediente pleurale Erhabenheiten (ex. rechter Unterlappen ima 6/203: 11 × 5 mm, zuvor: 9 × 3 mm). Größenprogrediente und teils pathologisch vergrößerte Lymphknoten mediastinal (ex. ima 6/87: 19 mm, zuvor: 16 mm) .. Disseminierte, z.T. konstante ,z.T. progrediente sowie neue Läsionen im subcutanen Fettgewebe (ex. präpektoral ima 6/58: 12 × 10 mm, zuvor: 8 × 7 mm). Zunehmend betonte Lymphknoten beidseits axillär, periclavicular und tiefzervikal (ex links ima 6/10: 7mm).

Abdomen:

Postoperative Veränderungen nach subkostaler Laparotomie rechts mit atypischer Leberteilresektion S4b und CHE. Einliegendes Coilmaterial in S4 nach Embolisation der Segmentarterie. Weitgehend konstante, diffuse, hypodense Leberläsionen (ex. links ima 8/129: 45 × 45 mm, zuvor: 45 × 43 mm). Weitgehend konstante große Leberzysten bilobär. Weitgehend konstante hypodense Nierenläsion rechts (ex. ima 8/155: 17 × 15 mm, idem). Kleine Nierenzysten. Nebennieren unauffällig. Konstanter Nierenbeckenstein links. Konstante Ovarialzyste links (Ima 8/381). Progrediente peritoneale Läsion mit zunehmende retikulär-streifigen Verdichtungen. Größenprogrediente Lymphknotenmetastasen abdominell und rechts inguinal (ex. ima 8/434: 33 mm, zuvor: 8 mm). In Anzahl und Größe progrediente subkutane Weichteilraumforderungen. Zunehmender Aszites mit Hauptbefund pelvin.

Skelett:

Aktiver Chat

Hauptchat



Gibt es Metastasen? Falls ja, liste mir alle auf.

Send

Ward Co-Pilot

Not For Clinical Use

Chats

Keine Chats vorhanden

Suchen...

K

W WardCopilot

Wie kann ich Ihnen auf der KMT1 helfen?

Stationschat

Patientenchat

Frage WardCopilot...

Vorschläge

Wie geht es dem Patienten aktuell?

Fasse den aktuellen klinischen Verlauf zusammen.

Welche Medikamente nimmt der Patient aktuell?

Welche Diagnosen wurden bei dem Patienten gestellt?

Fasse die letzten CT-Aufnahmen zusammen.

FEEDBACK

Allergy Bot



EMR Guard BOT 2:22 PM **WICHTIG**

Allergiehinweis

Bei Patient [23538469](#) wurde ein Hinweis auf eine undokumentierte Allergie gefunden.

Bekannte Allergien: Keine

Beschriebene Allergien: Novalgin

Begründung:

In der Aktennotiz wird erwähnt, dass der Patient eine Allergie gegen Novalgin hat.

Aktennotiz:

Zeitstempel: 13.02.2025 13:19:05 Uhr

Pat von ZNA übernommen. Pat ist heute morgen in ZNA mit Wortfindungsstörungen, Griffschwierigkeiten, Sprachstörungen und Übelkeit. Pupillen sind isokor und lichtreagibel. Pat wach, hat gar nichts gesprochen. Schluckscreening nicht möglich momentan. Ehemann sagte dass essen und trinken geht ohne Probleme. Pat hat Novalgin allergie. Ansonsten VZ stabil.

Version: EMR Guard 440481befe6a3a7c119afbec3e61e269452dd9b3

Ausblick

Lungenkrebs Früherkennungsprogramm

Zielgruppe: Das Screening richtet sich an **aktive und ehemalige starke Raucher** ohne Symptome

G-BA Beschluss und Aufnahme als **GKV-Leistung** beschlossen (Juni 2025).

Voraussichtliche Einführung ab **2026**.

Strenge Qualitätsanforderungen an die radiologischen Praxen (Geräte, Qualifizierung der Ärzte, strukturierter Prozess).

Befundung nach **Lung-RADS-Kriterien** mit verpflichtender **Volumenbestimmung** mittels geprüfter **CAD** (Computer Aided Software)



Quelle: Annotationlab UME

KI für die Dokumentation / Transkription



Dokpro



Plaud AI



CGMone

Corti Assistant



AiLA ArInLaS

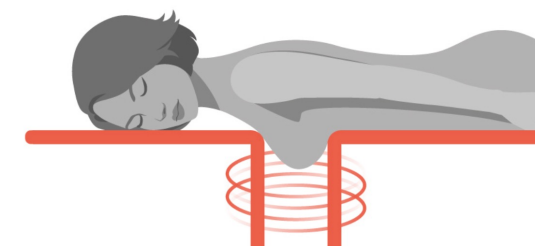
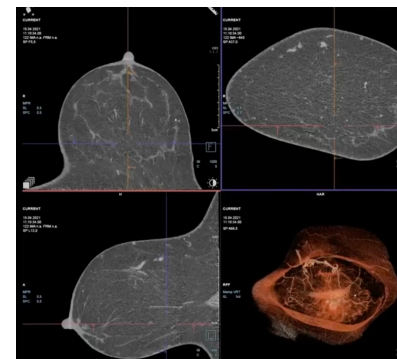
Photon-Counting-CT für Brustbildgebung

Klinische Studien zum Vergleich der Technologie mit bestehenden Verfahren in der Brustkrebsdiagnostik.

Dosis ist **vergleichbar** mit konventioneller Mammographie (4–10 mSv).

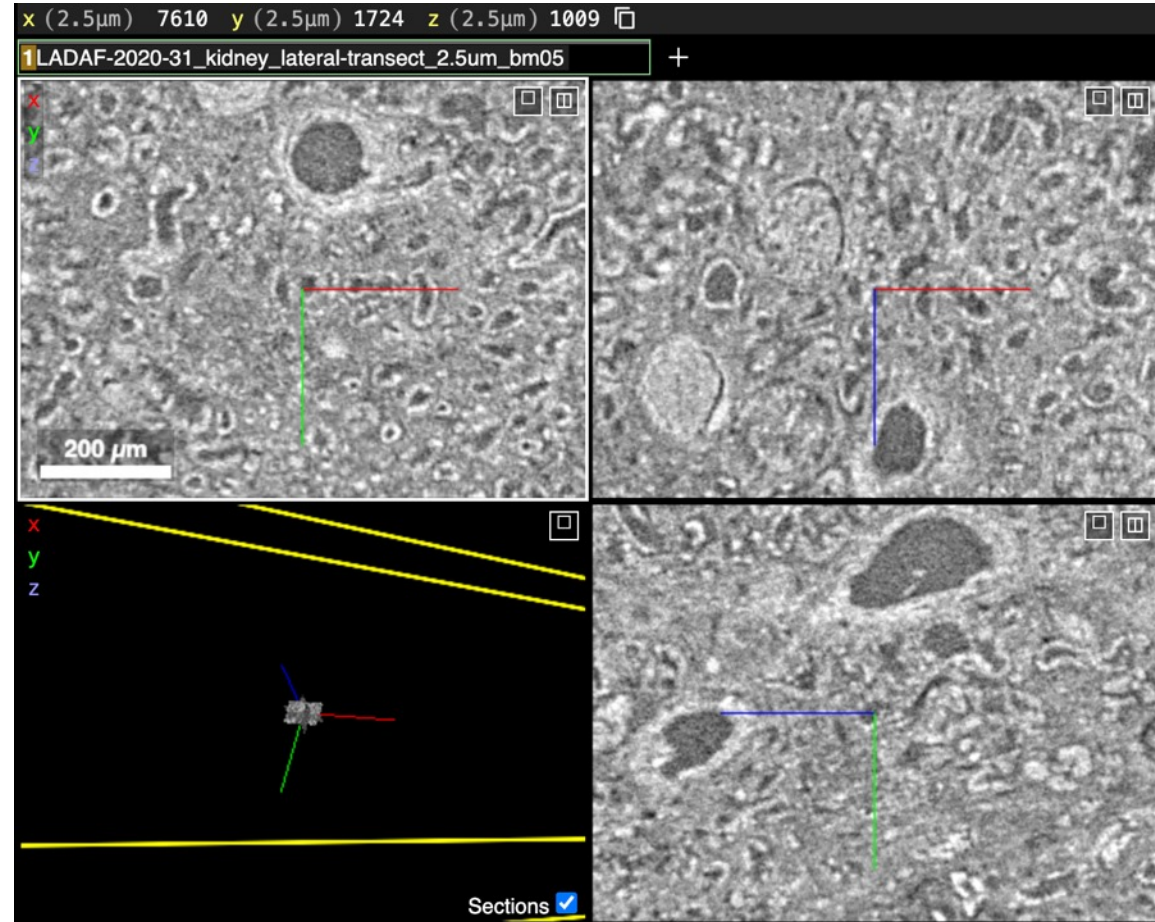
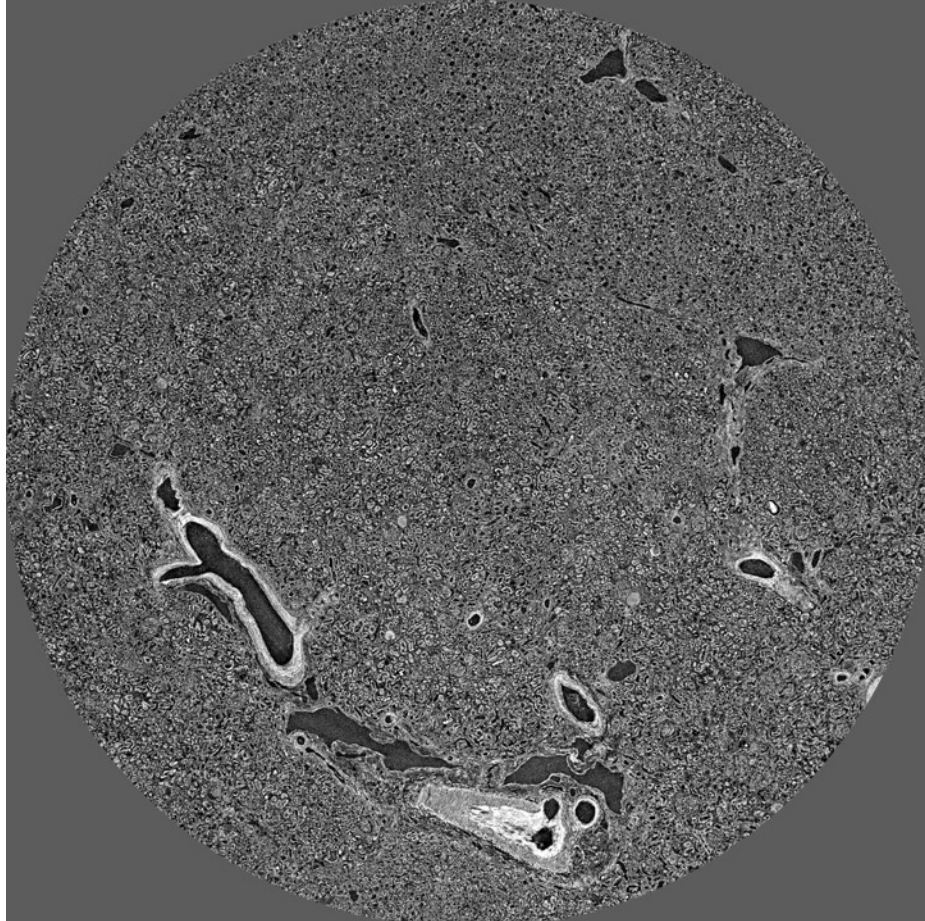
Erste Ergebnisse aus der Schweiz: im Vergleich zur kon. Mammographie höhere Sensitivität bei dichten Brüsten (ACR Kategorien C und D).

Hohe Ortsauflösung, leichtere Anwendbarkeit von Segmentierungsmodellen (KI) zur quantitativen Analyse / Befundung.



AB-CT nu:view

Hierarchical Phase-Contrast Tomography



Quelle: <https://human-organ-atlas.esrf.eu/datasets/572255955>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Dr. med. Moon Kim

Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM)

AG Medical Machine Learning

Giradetstraße 2

45147 Essen

E-Mail: moon.kim@uk-essen.de

Tel: 0201 / 723 77822

Mobil: 0151 / 178 00457